

Kurs-Agent — die Aufgabe

Gesetzt vom Auftraggeber am 04.10.2026, 12:40 Uhr, wörtlich (Tippfehler bereinigt). Dieses Blatt ist die Quelle; ANFORDERUNGEN.md und PRUEFPROTOKOLL.md tragen denselben Text als ersten Kasten, und pruefe_alles.py (Prüfung Z0) schlägt an, sobald er irgendwo fehlt oder abweicht. Er muss nach keinem Absturz neu geschrieben werden.

„Ziel der Kurs-KI ist es, auf einem Ordner ein SLM oder kleines LLM speziell für die Python-Programmierung zusammen mit einem dafür passenden Agenten und den Python-Werkzeugen auf einen einzigen Ordner zu installieren. Das System soll Python-Programme auf Anforderung schreiben und selbst testen können, um Syntaxfehler über den Agenten selbst zu korrigieren, dann entweder simulieren oder direkt auf die Hardware laden. Das alles muss so geschehen, dass der Anwender nichts laden muss; es muss ohne Internetzugang funktionieren, auch alle Treiber müssen vorhanden sein. Es wird nichts installiert außer eventuell nötigen Treibern, und alles läuft nur mit den Werkzeugen auf dem besagten Ordner; es wird kein schon vorhandenes Python verwendet, keine Libs, die irgendwo gefunden wurden, nichts sonst — alles muss mitgeliefert werden. Ich will nicht sehen: ‚es muss noch nachgeladen werden‘.“

Was daraus unmittelbar folgt

	Satz der Aufgabe	Folge für das Paket	gemessen durch
1	SLM/LLM speziell für die Python-Programmierung	ein Coder-Modell (Qwen2.5-Coder) ist gesetzt, nicht Option; Instruct bleibt nur, wenn Coder beim Werkzeugprotokoll messbar schlechter ist	Vergleich auf dem Prüfstand: Schritte bis FERTIG, Abnahmen, Formatfehler
2	dafür passender Agent, Python-Werkzeuge, ein einziger Ordner	alles unter einer Wurzel, kein Pfad außerhalb	pruefe_unversehrtheit.py, Nachweis vorher/nachher
3	schreibt auf Anforderung, testet selbst , korrigiert Syntaxfehler über den Agenten	programm_testen mit Erwartung, Berichtigungsschleife, FERTIG erst nach bestandener Abnahme	G2-G4
4	dann simulieren oder direkt auf die Hardware	virtuelle LED und echter ESP32 (flashen, übertragen)	Säulen Agent und Hardware im Prüfprotokoll
5	Anwender lädt nichts, kein Internet , alle Treiber dabei	Vorrat statt Netz; CH340-Treiber im Paket; nichts installiert außer eventuell dem Treiber	A1-A3, E5

	Satz der Aufgabe	Folge für das Paket	gemessen durch
6	kein vorhandenes Python , keine fremden Libs, alles mitgeliefert	nur paket\python, nur Räder aus paket\; das Selbstfüllen über ein fremdes Python ist ein Vorbereitungsschritt des Dozenten mit Netz , nie ein Schritt im Kurs	A4, C5, E5
7	nie zu sehen: „es muss noch nachgeladen werden“	im Kursbetrieb (volles Paket) erscheint keine Nachlade-Meldung; fehlt etwas, sagt START.bat was fehlt und dass der Dozent das Paket füllt	F-Gruppe, Lauf auf C:\Kurs_Agent

Maßstab bleibt der Satz vom 04.10.2026, 1:30 Uhr: alles muss echt auf dem Rechner des Auftraggebers laufen — LLM, Agent, Werkzeuge, Hardware.